

Magnitudes

Errores Experimentales

“Una ciencia es exacta en la medida que conoce sus errores” (L. C. de Cudmani)



CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA

FÍSICA 1- FÍSICA MECÁNICA

La Naturaleza de la Física

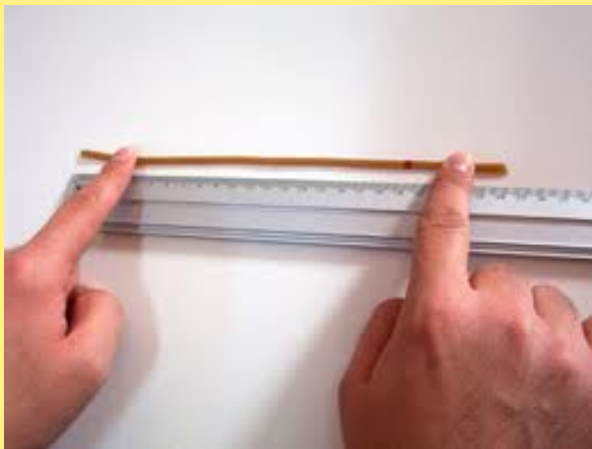


- Ciencia experimental
 - Observa hechos, define propiedades y conceptos
- Busca regularidades, patrones
 - Interpreta la relación entre diferentes propiedades
- Conformar teorías y leyes
 - Establece cómo se relacionan diferentes propiedades y/o conceptos

Magnitud

- Magnitud es una propiedad física medible:
 - Longitud, tiempo, velocidad, fuerza, temperatura, densidad, etc.

Medir: es comparar con un patrón



Magnitudes Fundamentales y Derivadas

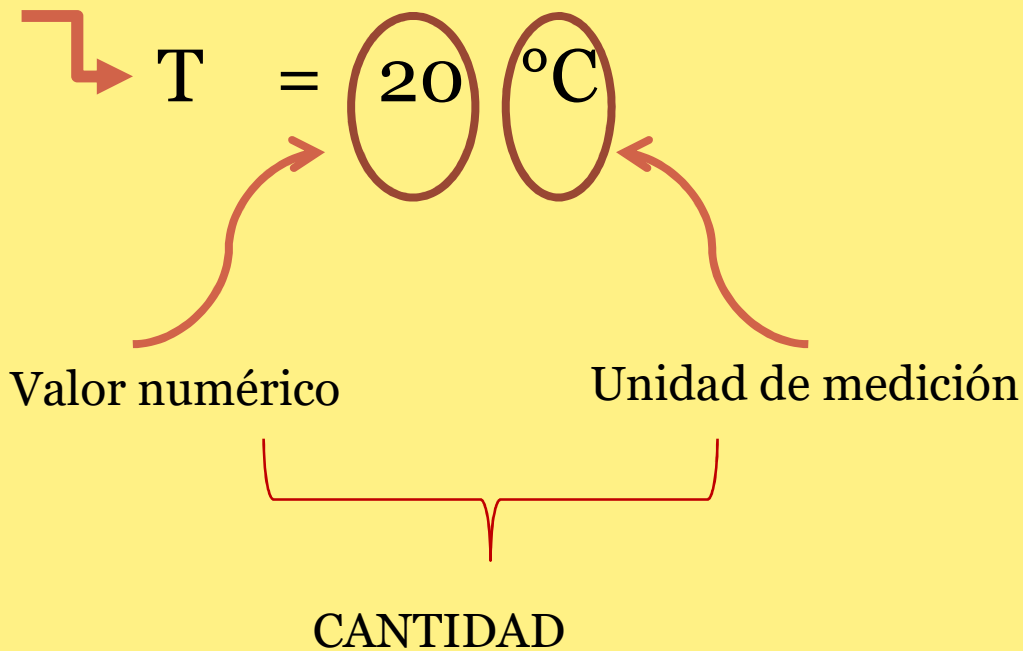


- Magnitudes Fundamentales: en el SI : Ejemplo: Longitud, Masa y Tiempo
- Magnitudes Derivadas: son las que surgen de combinar las fundamentales. Ej. velocidad, aceleración, fuerza
- Símbolo: representa la magnitud física .
Ej : "F" representa fuerza, "v " representa velocidad

Cantidad- Unidad

- Ej. Magnitud: Temperatura

Símbolo



Sistema Internacional de Unidades (SI)



Unidades Básicas o Fundamentales				
	Unidad	Símbolo	Magnitud	Dimensión
1	metro	m	longitud	L
2	kilogramo	kg	masa	M
3	segundo	s	tiempo	T
4	kelvin	K	temperatura	Θ
5	amperio	A	intensidad de corriente eléctrica	I
6	candela	cd	intensidad luminosa	J
7	mol	mol	cantidad de sustancia	N

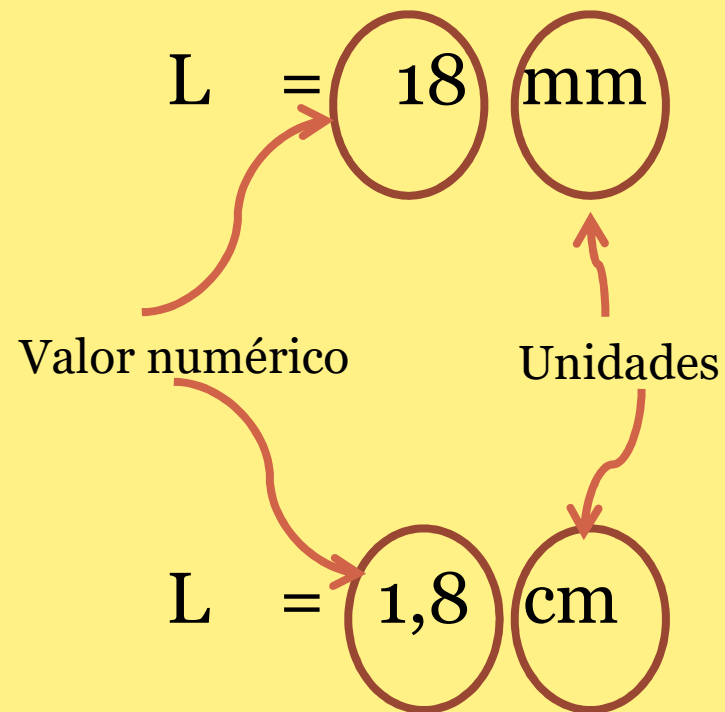
Tipos de Magnitudes



- Magnitudes escalares: son aquellas que quedan bien definidas con un número y una unidad, es decir con la cantidad. Ej. Tiempo, Temperatura
- Magnitudes vectoriales: son aquellas que quedan bien definidas con la cantidad , con la dirección y el sentido. Ej. Desplazamiento, velocidad, Fuerza

Magnitudes escalares

- Longitud:



Temperatura

Trabajo

Energía

Tiempo

Magnitudes vectoriales



Quedan definidas por el número (módulo), dirección y sentido, mas la unidad usada para la medición

- **Fuerza:**
 - La fuerza que ejerce la mujer sobre el perro es opuesta a la fuerza que ejerce el perro sobre la mujer

La fuerza que siente la mujer:

Dirección (a lo largo de la correa)

Sentido (hacia el perro)

Magnitud (valor de la fuerza)

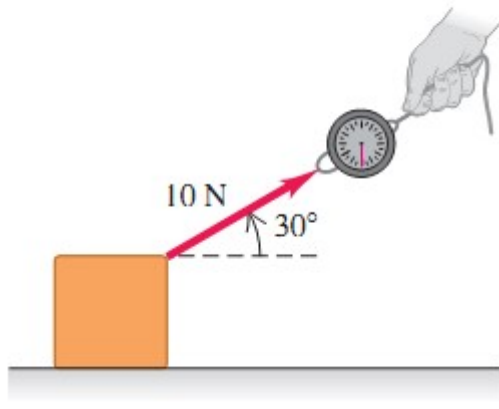


Magnitudes vectoriales

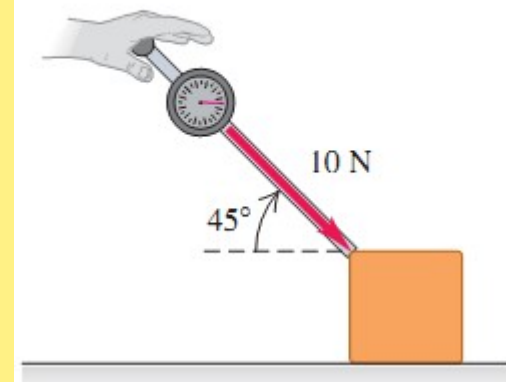
- **Fuerza:**

- Ambas fuerzas sobre el cuerpo tienen la misma magnitud, pero difieren en dirección y sentido

a) Un tirón de 10 N dirigido a 30° por encima de la horizontal



b) Un empujón de 10 N dirigido a 45° por debajo de la horizontal



Ejercicio 1: Magnitudes escalares y vectoriales



- **Clasificar en escalares y vectoriales las siguientes magnitudes físicas:**
- a) tiempo
- b) volumen
- c) fuerza
- d) desplazamiento
- e) velocidad
- f) temperatura
- g) masa

CONSISTENCIA DE UNIDADES



Toda ecuación debe ser dimensionalmente homogénea, dimensionalmente consistente, es decir todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades y/o dimensiones.

Ejercicio 2 : Análisis dimensional



Una importante ecuación en el estudio de los fluidos es la denominada “Ecuación de Bernoulli”, su expresión es: $P + \delta g h + \frac{1}{2} \delta v^2 = \text{constante}$ donde “P” es la presión absoluta, “ δ ” su densidad, “g” la aceleración de la gravedad, “h” la altura del fluido sobre el nivel de referencia o y “v” la velocidad del fluido.

Demuestre que la ecuación es dimensionalmente correcta. Utilice la tabla que se adjunta para conocer las dimensiones de los parámetros físicos que intervienen en la ecuación donde M , L , T, indican masa, longitud y tiempo respectivamente

Velocidad (v)	[L]/ [T]
Aceleración (a)	[L]/ [T] ²
Fuerza (F)	[M].[L]/ [T] ²
Energía(E)	[M].[L] ² / [T] ²
Potencia (P)	[E]/ [T]
Presión (p)	[F]/ [L] ²
Densidad(δ)	[M]/ [L] ³

Incertidumbres y cifras significativas



Las mediciones físicas son sólo aproximadas y los valores obtenidos siempre estarán afectados por una “incertidumbre” o “error”

Como resultado de una medición se obtiene un número con cierta cantidad de dígitos que corresponden a los sucesivos ordenes de magnitud medidos, a los cuales se les llaman **cifras significativas**.

El **orden de magnitud** es el orden de la potencia de 10 mas próxima al valor de la magnitud.

Cifras significativas



Ej: Se mide el ancho de la página de un libro, obteniendo: 216mm , la cantidad medida tiene 3 cifras significativas

Ej: Si decimos que un objeto tiene 2,00m de longitud estamos considerando 3 cifras significativas

Ej : Si mide 2,000 m serán 4 cifras significativas

Ej: Como resultado de una medición se obtiene la cantidad 37,5 m , si se debe expresar esta cantidad en cm, teniendo en cuenta el número de cifras significativas

$37,5m \neq 3750cm$ incorrecto

correcto

Notación científica

$37,5m = 37,5 \cdot 10^2 cm = 3,75 \cdot 10^3 cm$

Ejercicio 3: cifras significativas



Indicar cuantas cifras significativas tiene cada una de las medidas que siguen:

- a) 0,01047[cm]
- b) 0,005[kg]
- c) 0,350[cm]
- d) $3,50 \cdot 10^2$ [mm]
- e) 18,006[m]
- f) $2,0150 \cdot 10^5$ (kg)
- g) 1,00 (kg)

Cifras significativas- operaciones



- El resultado de un cálculo que implica productos y/o cocientes no debe tener más cifras significativas que el dato con menor número de cifras significativas que interviene en el cálculo.

Por ejemplo: $40212,96 \text{ m} \times 3,8 \text{ m} = 1,5 \times 10^5 \text{ m}$

7 cifras sign. 2 cifras sign. 2 cifras sign.

- En el caso de sumas y/o restas, el resultado debe tener la misma cantidad de cifras decimales que el término con el menor número de lugares decimales.

Por ejemplo: $300,3 \text{ m} + 0,000220 \text{ m} = 300,3 \text{ m}$

1 cifras dec. 6 cifras dec. 1 cifras dec.

El Proceso de Medición- Valor más probable



En el proceso de medición interactúan tres sistemas:

- Sistema a medir: lo que va a medirse (el objeto)
- Sistema medidor: el instrumento junto con el observador
- Sistema de referencia con el que se compara (las unidades)

En el proceso de medición aparecen varias fuentes de errores que limitan la exactitud de la medición por lo que no se puede medir el “verdadero valor” de una magnitud m

Se determina el “**mejor valor**” o “**valor más probable**” de la magnitud, realizando varias mediciones y calculando el promedio

Error absoluto-Relativo-Porcentual



• para cada medición x_i se puede calcular :

- **Error absoluto (Δx)** : error de cada medición o desviación de cada medición

$$\Delta x = \bar{x} - x_i$$

donde $\bar{x}$ es el valor más probable

- **Error relativo (ϵ)**: brinda la calidad de la medición

$$\epsilon = \frac{|\Delta x|}{x_i}$$

- **Error porcentual (δ)**:

$$\delta = \frac{|\Delta x|.100}{x_i} = \epsilon \ 100$$

Ejercicio 4 : el error en la medición



¿Qué medición le parece de mejor calidad?
Justifique su respuesta

- La determinación de la longitud de un lápiz con un error de 1 cm
- La determinación de la altura del techo del aula con error de 1 cm

Errores Experimentales- Clasificación



En ciencia e ingeniería, el error está más bien asociado al concepto de incerteza en la determinación del resultado de una medición, es decir conocer las cotas o límites probabilísticos de estas incertezas

Sistemáticos: producidos por defectos del instrumento, del método o fallas del observador. Son regulares, se producen siempre en el mismo sentido y con el mismo signo. Difíciles de detectar. No se les aplica la teoría de errores

Accidentales: son producidos por causas fortuitas, varían al azar. Se pueden corregir repitiendo las mediciones . Se les aplica la teoría de errores

Ejercicio 5: errores sistemáticos y accidentales



Clasifique en accidentales o sistemáticas las siguientes fuentes de error, justificando su respuesta:

- A) Se mide una longitud con una regla que tiene un milímetro más grande que los demás
- B) Mientras se pesa un cuerpo con una balanza de platillos hay corriente de aire en el laboratorio
- C) Se mide una longitud con una regla metálica y la temperatura de la habitación es muy alta
- D) En un instrumento de medición, la aguja se mueve en un plano a 1 mm por encima del plano de la escala.

Resultado de una medición M



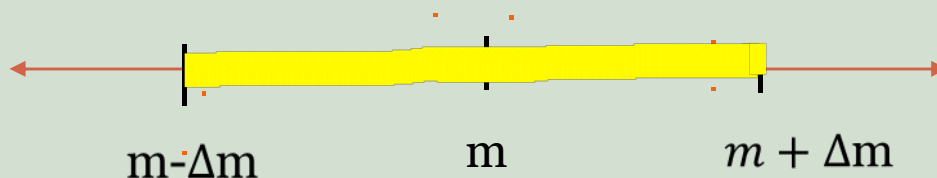
El resultado de una medición (M) se expresa:

$$M = m \pm \Delta m$$

Donde m es la lectura del aparato y Δm es el error o incerteza

El valor de M se encuentra en el intervalo $[m - \Delta m, m + \Delta m]$

$$m - \Delta m \leq M \leq m + \Delta m$$



Ejercicio 6: Mediciones de longitud



Un observador realiza mediciones de longitud con un instrumento que tiene un error de apreciación de 0,1 mm. Después de realizar las mediciones, registra los datos para distintas longitudes: a) 8,6 cm b) 45,2 mm c) 7,80 cm d) 6,42 mm

Indique si hay medidas mal registradas, indicando por qué. Expresé el valor acotado de las medidas bien registradas.

ERRORES MÍNIMOS



Cada sistema que interactúa en el proceso de medición introduce una limitación en el número de cifras significativas que no puede superarse, son los errores mínimos:

Error de definición: es el límite en número de cifras significativas determinado por la naturaleza del sistema a medir. El objeto introduce también sus propias limitaciones en el proceso

Error de interacción: es el que se origina en la interacción misma entre instrumento y objeto y que debe estimarse en cada caso particular

Error de exactitud: la exactitud del instrumento y su error es un dato que proporciona el fabricante

Error de calibración: son las limitaciones que introduce el proceso de calibración del sistema medidor y el sistema de unidades.

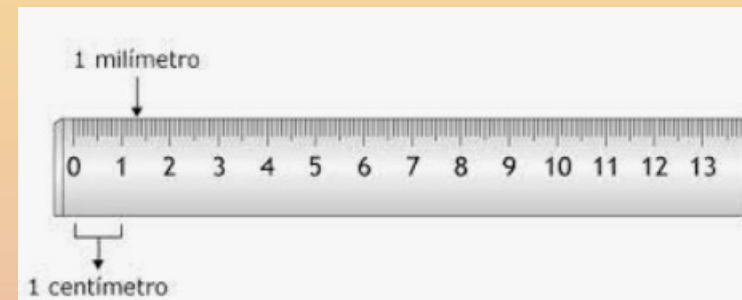
Error de Apreciación: en general se considera la apreciación del instrumento

Apreciación – Error de apreciación



Apreciación nominal de un instrumento: es la menor división de escala de ese instrumento.

Ej. La regla común o cinta métrica, utilizada para medir longitudes, suele estar graduada en cm, y tener indicadas las subdivisiones en mm, su apreciación es 1mm



Error de apreciación (e_p): está vinculado a la sensibilidad del instrumento. Se define en general como la apreciación del instrumento o la fracción de la apreciación que puede determinarse

Para n mediciones de una magnitud Mejor valor - Error cuadrático del promedio



Si se realizan n mediciones de la magnitud m:

- El mejor valor es el promedio aritmético de las m_i lecturas:

$$\bar{m} = \frac{\sum_1^n m_i}{n}$$

- El error medio cuadrático de este promedio:

$$E = \sqrt{\frac{\sum_1^n (\bar{m} - m_i)^2}{n(n-1)}}$$

- La medición acotada: $m = \bar{m} \pm E$

Comparación del error cuadrático medio del promedio con el error mínimo



Por grande que sea el número de mediciones (n) la cota del valor promedio $\bar{m}$ no puede ser nunca menor que el orden del error mínimo (del error de apreciación y exactitud del instrumento, interacción o definición de la magnitud)

Si $e_{min} > E$

$$m = \bar{m} \pm e_{min}$$

Si e_{min} es del mismo orden de E , se suman estos errores para determinar la cota

TIPOS DE MEDICIONES: DIRECTAS E INDIRECTAS



A- Medición Directa: se realiza utilizando un instrumento y aplicando al objeto que se desea medir, midiendo directamente la magnitud.

Ej: El ancho de una hoja, la masa de un cuerpo

Si se realizan n mediciones de esa magnitud, el error de la magnitud medida será el error cuadrático medio

B- Medición Indirecta:

Se realiza cuando se desea medir una magnitud que se deriva o se obtiene de otras magnitudes que sí son medidas directamente y que están relacionadas mediante la aplicación de una ecuación o ley física que las vincula con la magnitud a determinar.

Ej: El área de un rectángulo, el volumen de una esfera

El error de la magnitud indirecta se calcula utilizando propagación de errores

Medición indirecta-Propagación de errores



El error del resultado de una ecuación, a partir de los errores que tiene cada magnitud de la que depende se puede obtener con la siguiente regla:

- En suma o resta el error absoluto del resultado es igual a la suma de errores absolutos de los sumandos.
- En producto o cociente el error relativo del resultado es igual a la suma de los errores relativos de los factores.
- En una potencia o radicando, el error relativo de una potencia o radicando es igual al error relativo de la base multiplicado por el exponente.

Tabla – Propagación de errores

Operación	Ecuación $z = f(x, y)$	Error ΔZ
Suma	$Z = x + y$	$\Delta Z = \Delta x + \Delta y$
Resta	$Z = x - y$	
Producto	$Z = x \cdot y$	$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
Cociente	$Z = \frac{x}{y}$	
Potencia	$Z = x^n$	$\frac{\Delta Z}{Z} = n \frac{\Delta x}{x}$

Errores
absolutos

errores
relativos

Ejercicio 7: La medición del espesor de una hoja



Para determinar el espesor “e” de una hoja se mide con un tornillo micrométrico la altura total de 100 unidades, obteniéndose $h = (9,875 \pm 0,005)$ mm
¿Cuál es el resultado de la medición de “e” por este método?



Se mide luego el espesor de una hoja con el mismo tornillo y se obtiene $e = (0,095 \pm 0,005)$ mm ¿Cuál de los dos métodos proporciona una medida de mejor calidad?